

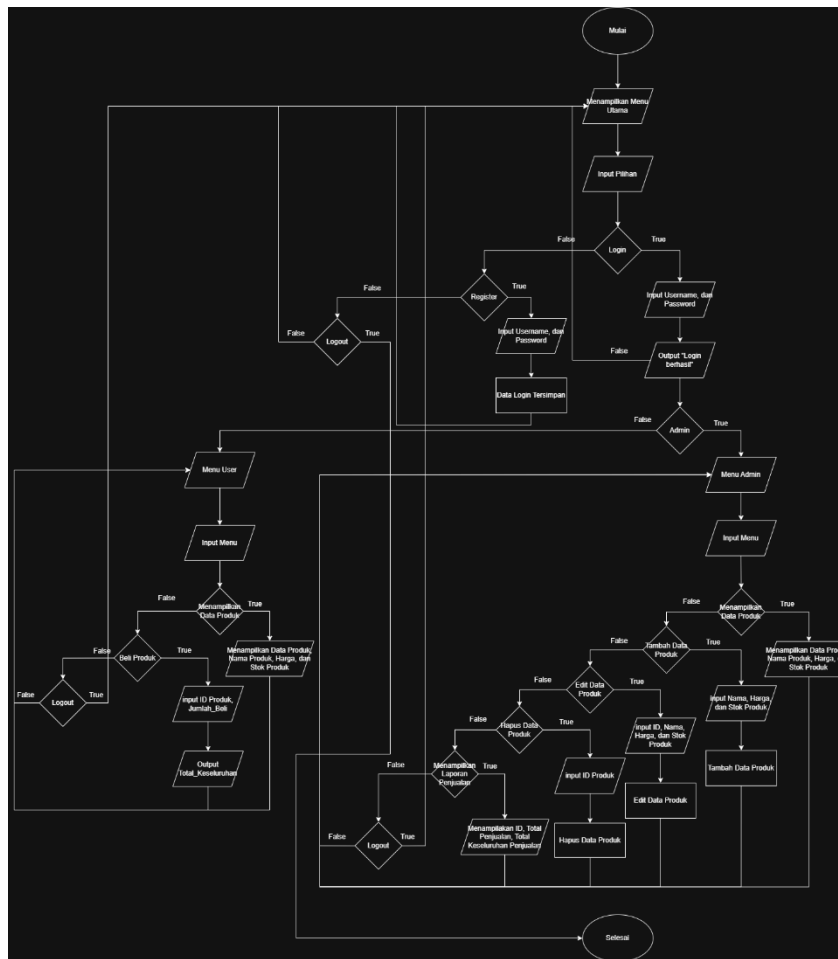
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 7
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Muhammad Fajar (2509106117)
Kelas (C2 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart

Penjelasan:

1. Mulai
2. Menampilkan Menu Utama
3. Ada Login, Register, dan Logout
4. Jika user input login
5. Dan User disuruh input username dan password
6. Ketika user masuk sebagai admin, maka
7. Bisa Menampilkan data produk, Menambah data produk, mengubah data produk, menghapus data produk, dan menampilkan data _penjualan
8. Sedangkan ketika pengguna masuk sebagai user biasa, hanya bisa menampilkan data produk, membeli produk, dan logout
9. Dan ketika pengguna register, pengguna hanya bisa masuk sebagai user biasa, ketika login
10. Logout
11. Selesai

2. Deskripsi Singkat Program

2.1. Tujuan Program

Program ini dibuat untuk mempermudah pengelolaan data minimarket sederhana secara digital. Melalui program ini, pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas seperti menambah, mengubah, menghapus, serta melihat daftar produk. Selain itu, program juga dapat mencatat transaksi penjualan dan menampilkan laporan penjualan secara otomatis. Dengan adanya sistem login, program ini mampu membedakan hak akses antara admin dan pengguna biasa, sehingga pengelolaan data menjadi lebih aman dan teratur.

2.2. Fungsi dan Manfaat Utama Program

Program minimarket ini berfungsi sebagai sistem manajemen penjualan dan inventaris sederhana.

Bagi admin, program ini bermanfaat untuk:

- Melihat daftar produk yang tersedia lengkap dengan harga dan stok.
- Menambahkan produk baru ke dalam database minimarket.
- Mengubah data produk seperti nama, harga, dan stok sesuai kebutuhan.
- Menghapus produk yang sudah tidak dijual lagi.
- Melihat laporan penjualan dengan tampilan otomatis menggunakan fungsi rekursif.

Sementara bagi pengguna biasa (user), program ini bermanfaat untuk:

- Melihat produk yang tersedia beserta harga dan stoknya.
- Melakukan pembelian produk secara langsung, di mana stok akan berkurang secara otomatis.
- Melihat hasil transaksi yang telah dilakukan.

Secara keseluruhan, program ini membantu proses pengelolaan minimarket menjadi lebih efisien, terstruktur, dan mudah dijalankan tanpa perlu pencatatan manual. Selain itu, penerapan konsep seperti fungsi, prosedur, variabel global dan lokal, error handling, serta rekursi menjadikan program ini tidak hanya fungsional, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran dalam penerapan logika pemrograman yang baik.

3. Source code

Gambar 3.1 Source Code

4. Hasil Output

```
=== MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR===  
1. Login  
2. Register  
3. Keluar  
Silahkan pilih menu: 
```

Gambar 4.1 Output

```
=== SILAHKAN MASUKKAN USERNAME DAN PASSWORD ANDA===  
Username: admin  
Password: 123  
  
Login berhasil! Selamat datang, admin  
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.2 Output

```
===ANDA MASUK MENU ADMIN ===  
1. Lihat Produk  
2. Tambah Produk  
3. Ubah Produk  
4. Hapus Produk  
5. Laporan Penjualan  
6. Logout  
Pilih menu: 
```

Gambar 4.3 Output

```
=== DAFTAR PRODUK MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR ===  
ID      Nama      Harga  Stok  
-----  
1       Sabun Lifeboy  Rp5000  20  
2       Shampoo Sunslik Rp10000 15  
3       Minyak Goreng Rp14000 10  
-----  
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.4 Output

```
=== TAMBAH PRODUK BARU ===  
Nama produk: Mie Goreng  
Harga produk: 25000  
Stok produk: 25  
Produk berhasil ditambahkan!  
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.5 Output

```

=== UPDATE PRODUK ===
ID      Nama      Harga  Stok
-----
1       Sabun Lifeboy  Rp5000  20
2       Shampoo Sunslik Rp10000 15
3       Minyak Goreng  Rp14000 10
4       Mie Goreng     Rp25000 25
-----
Masukkan ID produk yang akan diupdate: 4
Update produk: Mie Goreng
Nama baru produk (kosongkan jika tidak ingin diubah bagian nama baru produk): Indomie Goreng
Harga baru produk (kosongkan jika tidak ingin diubah bagian harga baru produk): 5000
Stok baru produk (kosongkan jika tidak ingin diubah bagian stok baru produk): 20
Data produk berhasil diperbarui!
Tekan Enter untuk kembali...

```

Gambar 4.6 Output

```

=== HAPUS PRODUK ===
ID      Nama      Harga  Stok
-----
1       Sabun Lifeboy  Rp5000  20
2       Shampoo Sunslik Rp10000 15
3       Minyak Goreng  Rp14000 10
4       Indomie Goreng Rp5000  20
-----
Masukkan ID produk yang ingin anda hapus: 4
Produk berhasil dihapus!
Tekan Enter untuk kembali...

```

Gambar 4.7 Output

```

=== DAFTAR PRODUK MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR ===
ID      Nama      Harga  Stok
-----
1       Sabun Lifeboy  Rp5000  20
2       Shampoo Sunslik Rp10000 15
3       Minyak Goreng  Rp14000 10
-----
Tekan Enter untuk kembali...

```

Gambar 4.8 Output

```

=== LAPORAN PENJUALAN MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR===
Belum ada transaksi penjualan.

Tekan Enter untuk kembali...

```

Gambar 4.9 Output

```
=== SILAHKAN MASUKKAN USERNAME DAN PASSWORD ANDA===  
Username: user  
Password: 123  
  
Login berhasil! Selamat datang, user  
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.10 Output

```
=== MENU USER ===  
1. Lihat Produk  
2. Logout  
Pilih menu: 
```

Gambar 4.11 Output

```
=== MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR===  
1. Login  
2. Register  
3. Keluar  
Silahkan pilih menu: 
```

Gambar 4.12 Output

```
=== REGISTER AKUN BARU ANDA===  
Masukkan username baru: Fajar  
Masukkan password: Fajar123  
Akun berhasil didaftarkan dengan ID User: 3  
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.13 Output

```
=== SILAHKAN MASUKKAN USERNAME DAN PASSWORD ANDA===  
Username: Fajar  
Password: Fajar123  
  
Login berhasil! Selamat datang, user  
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.14 Output

```
Terima kasih telah menggunakan aplikasi Minimarket Muhammad Fajar  
PS D:\Muhammad Fajar\Kuliah\APD\Pratikum\pratikum apd\post-test\post-test-apd-5> 
```

Gambar 4.15 Output

5. Langkah-Langkah Git

5.1. Git Add .

```
PS D:\Muhammad Fajar\Kuliah\APD\Pratikum\pratikum apd> git add .
```

Gambar 5.1.1 Git Add .

Perintah `git add .` digunakan untuk menambahkan semua perubahan file yang ada di dalam folder proyek ke dalam staging area Git. Staging area adalah tempat sementara di mana perubahan file disiapkan sebelum benar-benar disimpan ke dalam riwayat repository melalui perintah `git commit`.

Tanda titik (.) setelah `git add` berarti semua file yang ada di direktori saat ini, termasuk subfolder di dalamnya, akan ikut ditambahkan. Jadi, jika ada file baru, file yang sudah diubah, atau file yang dihapus, semuanya akan masuk ke dalam staging area sekaligus.

Contohnya, ketika kita selesai mengedit beberapa file sekaligus, daripada menambahkan file satu per satu dengan `git add namafile`, kita bisa langsung mengetik `git add .` agar semua perubahan tercatat dalam satu langkah. Setelah itu, barulah perubahan tersebut bisa disimpan secara permanen menggunakan `git commit`.

Namun, karena `git add .` menambahkan seluruh perubahan, kita perlu berhati-hati agar tidak secara tidak sengaja menyertakan file yang sebenarnya tidak ingin dimasukkan ke dalam repository. Untuk menghindari hal ini, biasanya digunakan file `.gitignore` agar Git mengabaikan file tertentu.

5.2. Git Commit

```
PS D:\Muhammad Fajar\Kuliah\APD\Pratikum\pratikum apd> git commit -m "Menambahkan Folder poster-apd-4"
[main 4f2f706] Menambahkan Folder poster-apd-4
1 file changed, 8 insertions(+), 4 deletions(-)
```

Gambar 5.2.1 Git Commit

Commit dalam Git dapat diibaratkan seperti menyimpan catatan atau rekaman atas perubahan yang telah dilakukan pada proyek. Setiap kali kita melakukan commit, Git akan menyimpan kondisi file yang sudah dimasukkan ke staging area sebagai satu titik riwayat baru. Titik riwayat ini nantinya bisa dilihat, dilacak, bahkan dikembalikan lagi jika dibutuhkan.

Sebuah commit biasanya disertai dengan pesan (commit message) yang menjelaskan apa perubahan yang dilakukan. Misalnya, ketika menambahkan fitur baru, memperbaiki bug, atau mengubah bagian tertentu dari kode. Pesan commit ini sangat penting agar orang lain — atau bahkan diri kita sendiri di kemudian hari — dapat memahami tujuan dari perubahan yang dibuat.

Setiap commit memiliki identitas unik berupa hash (serangkaian angka dan huruf) yang membuat Git bisa membedakan satu commit dengan commit lainnya. Dengan adanya commit, kita bisa menelusuri riwayat proyek dari awal hingga kondisi terbaru, serta berkolaborasi dengan lebih teratur.

5.3. Git Push

```
PS D:\Muhammad Fajar\Kuliah\APD\Pratikum\pratikum apd> git push
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 582 bytes | 582.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/Celrik08/praktikum-apd.git
b27686c..4f2f706 main -> main
```

Gambar 5.3.1 Git Push

git push adalah perintah yang digunakan untuk mengirimkan atau mengunggah commit dari repository lokal ke repository remote, misalnya ke GitHub, GitLab, atau Bitbucket. Dengan melakukan push, semua perubahan yang sudah kita simpan melalui commit di komputer akan tersalin ke repository yang ada di server sehingga bisa diakses oleh orang lain atau digunakan pada perangkat lain.

Pada contoh di atas, origin adalah nama remote (default ketika kita menambahkan repository GitHub), dan main adalah nama branch yang akan dikirim. Artinya, semua commit yang ada di branch main pada komputer kita akan diunggah ke branch main di repository remote.

Tambahan -u (atau --set-upstream) berfungsi agar pada push berikutnya kita cukup mengetik git push tanpa harus menuliskan nama remote dan branch lagi, karena Git sudah mengingat pengaturan tersebut.

Dengan kata lain, git push adalah cara kita membagikan hasil kerja dari repository lokal ke repository online, sehingga proyek bisa ter-update dan mudah dikelola bersama tim.